Feuille d'exercices du chapitre 6 : suites géométriques, croissance exponentielle

Généralités sur les suites géométriques

Exercice n° 1. ♠ Calcul de termes d'une suite géométrique à partir de la formule de récurrence.

1. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \text{pour tout entier naturel } n,\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.
On remplace n par 0, puis par 1, 2 et 3 dans la relation de récurrence :

$$\begin{array}{llll} u_1 = 2 \times u_0 & u_2 = 2 \times u_1 & u_3 = 2 \times u_2 & u_4 = 2 \times u_3 \\ = 2 \times 3 & = 2 \times 6 & = 2 \times 12 & = 2 \times 24 \\ = \boxed{6} & = \boxed{12} & = \boxed{24} & = \boxed{48} \end{array}$$

2. Soit (v_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 100 \\ \text{pour tout entier naturel } n,\ v_{n+1} = 0{,}5 \times v_n \end{cases}$$

Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4.

$$\begin{array}{llll} v_1 = 0{,}5 \times v_0 & v_2 = 0{,}5 \times v_1 & v_3 = 0{,}5 \times v_2 & v_4 = 0{,}5 \times v_3 \\ = 0{,}5 \times 100 & = 0{,}5 \times 50 & = 0{,}5 \times 25 & = 0{,}5 \times 12{,}5 \\ = \boxed{50} & = \boxed{25} & = \boxed{12{,}5} & = \boxed{6{,}25} \end{array}$$

3. Soit (w_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} w_0 = 5 \\ \text{pour tout entier naturel } n,\ w_{n+1} = 3w_n \end{cases}$$

Calculer w_1, w_2, w_3 et w_4.

$$\begin{array}{llll} w_1 = 3 \times w_0 & w_2 = 3 \times w_1 & w_3 = 3 \times w_2 & w_4 = 3 \times w_3 \\ = 3 \times 5 & = 3 \times 15 & = 3 \times 45 & = 3 \times 135 \\ = \boxed{15} & = \boxed{45} & = \boxed{135} & = \boxed{405} \end{array}$$

4. Soit (t_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} t_0 = 1000 \\ \text{pour tout entier naturel } n,\ t_{n+1} = \dfrac{1}{4} \times t_n \end{cases}$$

Calculer t_1, t_2 et t_3.

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{1}{4} \times t_0 \\ &= \frac{1}{4} \times 1000 \\ &= \frac{1}{4} \times \frac{1000}{1} \\ &= \frac{1 \times 1000}{4 \times 1} \\ &= \frac{1000}{4} \\ &= \boxed{250} \end{aligned}$$

$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

De même :

$$\begin{aligned} t_2 &= \frac{1}{4} \times t_1 \\ &= \frac{1}{4} \times 250 \\ &= \frac{250}{4} \\ &= \boxed{62{,}5} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} t_3 &= \frac{1}{4} \times t_2 \\ &= \frac{1}{4} \times 62{,}5 \\ &= \frac{62{,}5}{4} \\ &= \boxed{15{,}625} \end{aligned}$$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Formule explicite et sens de variation.

1. Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $q = 3$.

   a) Exprimer u_n en fonction de n.

   La suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $q = 3$. Donc, pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 \times q^n \\ &= \boxed{4 \times 3^n} \end{aligned}$$

b) Calculer u_5.

$$\begin{aligned} u_5 &= 4 \times 3^5 \\ &= 4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \\ &= 12 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \\ &= 36 \times 3 \times 3 \times 3 \\ &= 108 \times 3 \times 3 \\ &= 324 \times 3 \\ &= \boxed{972} \end{aligned}$$

c) Déterminer le sens de variation de (u_n).
La suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 4 > 0$ et de raison $q = 3 > 1$: d'après le cours, la suite (u_n) est donc **croissante**.

2. Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 200$ et de raison $q = 0{,}5$.

a) Exprimer v_n en fonction de n.
La suite (v_n) est géométrique, de premier terme $v_0 = 200$ et de raison $q = 0{,}5$. Donc, pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} v_n &= v_0 \times q^n \\ &= \boxed{200 \times 0{,}5^n} \end{aligned}$$

b) Calculer v_4.

$$\begin{aligned} v_4 &= 200 \times 0{,}5^4 \\ &= 200 \times 0{,}5 \times 0{,}5 \times 0{,}5 \times 0{,}5 \\ &= 100 \times 0{,}5 \times 0{,}5 \times 0{,}5 \\ &= 50 \times 0{,}5 \times 0{,}5 \\ &= 25 \times 0{,}5 \\ &= \boxed{12{,}5} \end{aligned}$$

c) Déterminer le sens de variation de (v_n).
La suite (v_n) est géométrique, de premier terme $v_0 = 200 > 0$ et de raison $q = 0{,}5$, avec $0 < 0{,}5 < 1$: d'après le cours, la suite (v_n) est donc **décroissante**.

3. Soit (w_n) la suite géométrique de premier terme $w_0 = 10$ et de raison $q = 2$.

a) Exprimer w_n en fonction de n.
La suite (w_n) est géométrique, de premier terme $w_0 = 10$ et de raison $q = 2$. Donc, pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} w_n &= w_0 \times q^n \\ &= \boxed{10 \times 2^n} \end{aligned}$$

b) Calculer w_6.

$$\begin{aligned} w_6 &= 10 \times 2^6 \\ &= 10 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \\ &= 10 \times 64 \\ &= \boxed{640} \end{aligned}$$

c) Déterminer le sens de variation de (w_n).

La suite (w_n) est géométrique, de premier terme $w_0 = 10 > 0$ et de raison $q = 2 > 1$: d'après le cours, la suite (w_n) est donc **croissante**.

4. Soit (z_n) la suite géométrique de premier terme $z_0 = 81$ et de raison $q = \dfrac{1}{3}$.

a) Exprimer z_n en fonction de n.

La suite (z_n) est géométrique, de premier terme $z_0 = 81$ et de raison $q = \dfrac{1}{3}$. Donc, pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} z_n &= z_0 \times q^n \\ &= \boxed{81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n} \end{aligned}$$

b) Calculer z_4.

$$\begin{aligned} z_4 &= 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^4 \\ &= 81 \times \frac{1^4}{3^4} \\ &= 81 \times \frac{1}{3 \times 3 \times 3 \times 3} \\ &= 81 \times \frac{1}{81} \\ &= \frac{81}{1} \times \frac{1}{81} \\ &= \frac{81 \times 1}{1 \times 81} \\ &= \frac{81}{81} \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

c) Déterminer le sens de variation de (z_n).

La suite (z_n) est géométrique, de premier terme $z_0 = 81 > 0$ et de raison $q = \dfrac{1}{3}$, avec $0 < \dfrac{1}{3} < 1$: d'après le cours, la suite (z_n) est donc **décroissante**.

Exercice n° 3. ♠ Parmi les suites suivantes, lesquelles sont géométriques ? Lesquelles sont arithmétiques ? Si une suite n'est ni arithmétique, ni géométrique, le préciser également. Justifier la réponse donnée.

1. (u_n) : 2 ; 6 ; 18 ; 54 ; ...
   On calcule le quotient de chaque terme par le précédent :
   $$\frac{6}{2} = 3 \qquad \frac{18}{6} = 3 \qquad \frac{54}{18} = 3$$
   On passe toujours d'un terme au suivant en multipliant par 3 : la suite (u_n) est **géométrique**, de raison $q = 3$.
2. (v_n) : 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; ...
   On calcule la différence entre chaque terme et le précédent :
   $$10 - 5 = 5 \qquad 15 - 10 = 5 \qquad 20 - 15 = 5$$
   On passe toujours d'un terme au suivant en ajoutant 5 : la suite (v_n) est **arithmétique**, de raison $r = 5$.
3. (w_n) : 1000 ; 500 ; 250 ; 125 ; ...
   On calcule le quotient de chaque terme par le précédent :
   $$\frac{500}{1000} = 0{,}5 \qquad \frac{250}{500} = 0{,}5 \qquad \frac{125}{250} = 0{,}5$$
   On passe toujours d'un terme au suivant en multipliant par 0,5 : la suite (w_n) est **géométrique**, de raison $q = 0{,}5$.
4. (x_n) : 7 ; 10 ; 13 ; 16 ; ...
   On calcule la différence entre chaque terme et le précédent :
   $$10 - 7 = 3 \qquad 13 - 10 = 3 \qquad 16 - 13 = 3$$
   On passe toujours d'un terme au suivant en ajoutant 3 : la suite (x_n) est **arithmétique**, de raison $r = 3$.
5. (y_n) : 3 ; 12 ; 48 ; 196 ; ...
   On calcule le quotient de chaque terme par le précédent :
   $$\frac{12}{3} = 4 \qquad \frac{48}{12} = 4$$
   Or $48 \times 4 = 192$, et $192 \neq 196$: on ne passe pas de 48 à 196 en multipliant par 4. La suite (y_n) n'est donc pas géométrique.

   On calcule la différence entre chaque terme et le précédent :
   $$12 - 3 = 9 \qquad 48 - 12 = 36$$
   Les différences ne sont pas égales : la suite (y_n) n'est pas arithmétique non plus. La suite (y_n) n'est **ni arithmétique, ni géométrique**.

6. (z_n) : 100 ; 90 ; 80 ; 70 ; ...
   On calcule la différence entre chaque terme et le précédent :

$$90 - 100 = -10 \qquad 80 - 90 = -10 \qquad 70 - 80 = -10$$

   On passe toujours d'un terme au suivant en ajoutant -10 : la suite (z_n) est **arithmétique**, de raison $r = -10$.

Modélisation avec des suites géométriques

Exercice n° 4. ♠ ♠ Un lac contient actuellement 800 poissons. Chaque année, en raison de la reproduction, la population de poissons augmente de 10%.

On note u_n le nombre de poissons dans le lac après n années.

1. Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser son premier terme u_0 et sa raison q.
   Augmenter de 10 % revient à multiplier par le coefficient multiplicateur :

$$\begin{aligned} \text{CM} &= 1 + \frac{10}{100} \\ &= 1 + 0{,}1 \\ &= \boxed{1{,}1} \end{aligned}$$

   Chaque année, le nombre de poissons est multiplié par 1,1 : la suite (u_n) est donc **géométrique**, de premier terme $u_0 = 800$ et de raison $q = 1{,}1$.
2. Écrire la relation de récurrence vérifiée par la suite (u_n).
   Pour tout entier naturel n :

$$\boxed{u_{n+1} = 1{,}1 \times u_n}$$

   avec $u_0 = 800$.
3. Exprimer u_n en fonction de n.
   La suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 800$ et de raison $q = 1{,}1$. Donc, pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 \times q^n \\ &= \boxed{800 \times 1{,}1^n} \end{aligned}$$

4. Calculer le nombre de poissons dans le lac après 5 ans. Arrondir à l'unité.
   D'après l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} u_5 &= 800 \times 1{,}1^5 \\ &\approx 1\,288{,}41 \\ &\approx \boxed{1\,288} \end{aligned}$$

   Après 5 ans, il y a environ 1 288 poissons dans le lac.

5. La suite (u_n) est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.
   La suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 800 > 0$ et de raison $q = 1{,}1 > 1$: d'après le cours, elle est donc **croissante**. Le nombre de poissons du lac augmente chaque année.

Aide au calcul :		
$800 \times 1{,}1^5 \approx 1\,288{,}41$	$800 \times 0{,}9^5 \approx 472{,}39$	$800 \times 1{,}1^{10} \approx 2\,074{,}99$
$1{,}1 \times 800^5 \approx 3{,}60 \times 10^{14}$	$800 \times 1{,}1^3 = 1\,064{,}80$	

Exercice n° 5. ♠ ♠ Un médicament est injecté dans le sang d'un patient. Toutes les heures, l'organisme élimine 20% du médicament présent dans le sang. La quantité initiale injectée est de 500 mg.

On note u_n la quantité de médicament (en mg) restant dans le sang après n heures.

1. Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser u_0 et q.
   Éliminer 20 % du médicament revient à multiplier sa quantité par le coefficient multiplicateur :

$$\begin{aligned} \text{CM} &= 1 - \frac{20}{100} \\ &= 1 - 0{,}2 \\ &= \boxed{0{,}8} \end{aligned}$$

   Chaque heure, la quantité de médicament est multipliée par 0,8 : la suite (u_n) est donc **géométrique**, de premier terme $u_0 = 500$ et de raison $q = 0{,}8$.

2. Exprimer u_n en fonction de n.
   Pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 \times q^n \\ &= \boxed{500 \times 0{,}8^n} \end{aligned}$$

3. Calculer la quantité de médicament restant après 3 heures.

$$\begin{aligned} u_3 &= 500 \times 0{,}8^3 \\ &= 500 \times 0{,}8 \times 0{,}8 \times 0{,}8 \\ &= 400 \times 0{,}8 \times 0{,}8 \\ &= 320 \times 0{,}8 \\ &= \boxed{256} \end{aligned}$$

   Après 3 heures, il reste 256 mg de médicament dans le sang.

4. Le médicament est considéré comme inefficace lorsque la quantité restante passe en dessous de 100 mg. Déterminer au bout de combien d'heures le médicament devient inefficace.
   On cherche le premier entier naturel n tel que $u_n < 100$. D'après l'aide au calcul :

$$u_7 = 500 \times 0{,}8^7 \approx 104{,}86 \qquad u_8 = 500 \times 0{,}8^8 \approx 83{,}89$$

   Donc $u_7 > 100$ et $u_8 < 100$. Or la suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 500 > 0$ et de raison $q = 0{,}8$, avec $0 < 0{,}8 < 1$: elle est décroissante. Ainsi, pour tout entier $n \geqslant 8$, $u_n < 100$.

$$\boxed{n = 8}$$

   Le médicament devient inefficace au bout de 8 heures.

Aide au calcul :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$500 \times 0{,}8^n$	400	320	256	204,8	163,84	131,07	104,86	83,89	67,11
$500 \times 0{,}2^n$	100	20	4	0,8					

Exercice n° 6. ♠ ♠ Élias hésite entre deux offres d'emploi pour un poste de vendeur.

— **Offre A :** un salaire mensuel de 1600 euros le premier mois, puis une augmentation de 30 euros chaque mois.

— **Offre B :** un salaire mensuel de 1500 euros le premier mois, puis une augmentation de 2% chaque mois.

On note u_n et v_n les salaires mensuels obtenus avec l'offre A et avec l'offre B au bout de n mois : u_0 et v_0 sont les salaires du premier mois.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser u_0 et la raison.
   Chaque mois, on ajoute toujours 30 euros au salaire : la suite (u_n) est **arithmétique**, de premier terme $u_0 = 1\,600$ et de raison $r = 30$.
2. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Préciser v_0 et la raison.
   Augmenter de 2 % revient à multiplier par le coefficient multiplicateur :

$$\begin{aligned} \text{CM} &= 1 + \frac{2}{100} \\ &= 1 + 0{,}02 \\ &= \boxed{1{,}02} \end{aligned}$$

   Chaque mois, le salaire est multiplié par 1,02 : la suite (v_n) est donc **géométrique**, de premier terme $v_0 = 1\,500$ et de raison $q = 1{,}02$.

3. Exprimer u_n et v_n en fonction de n.
   D'après les formules explicites du cours, pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned} u_n &= u_0 + n \times r & v_n &= v_0 \times q^n \\ &= 1\,600 + n \times 30 & &= \boxed{1\,500 \times 1{,}02^n} \\ &= \boxed{1\,600 + 30n} \end{aligned}$$

4. Calculer u_{12} et v_{12}. Quelle offre est la plus avantageuse au bout d'un an ?
   D'après l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} u_{12} &= 1\,600 + 30 \times 12 & v_{12} &= 1\,500 \times 1{,}02^{12} \\ &= 1\,600 + 360 & &\approx \boxed{1\,902{,}36} \\ &= \boxed{1\,960} \end{aligned}$$

   Or $1\,960 > 1\,902{,}36$: au bout d'un an, l'offre A est la plus avantageuse.

5. Déterminer à partir de quelle valeur de n l'offre B devient plus intéressante que l'offre A.
   On compare u_n et v_n à l'aide du tableau de l'aide au calcul. Pour $n = 17$:

$$\begin{aligned} u_{17} &= 1\,600 + 30 \times 17 & v_{17} &= 1\,500 \times 1{,}02^{17} \\ &= 1\,600 + 510 & &\approx 2\,100{,}36 \\ &= 2\,110 \end{aligned}$$

   Donc $v_{17} < u_{17}$: l'offre A rapporte encore davantage. Pour $n = 18$:

$$\begin{aligned} u_{18} &= 1\,600 + 30 \times 18 & v_{18} &= 1\,500 \times 1{,}02^{18} \\ &= 1\,600 + 540 & &\approx 2\,142{,}37 \\ &= 2\,140 \end{aligned}$$

   Donc $v_{18} > u_{18}$, et l'écart ne fait ensuite que grandir (pour $n = 20$, $v_{20} \approx 2\,228{,}92$ alors que $u_{20} = 2\,200$).

$$\boxed{n = 18}$$

   L'offre B devient plus intéressante que l'offre A à partir de $n = 18$, c'est-à-dire à partir du 19e mois.

Aide au calcul :

n	10	12	15	16	17	18	20
$1500 \times 1{,}02^n$	1 828,49	1 902,36	2 018,80	2 059,18	2 100,36	2 142,37	2 228,92

Généralités sur les fonctions exponentielles

Exercice n° 7. ♠ Sens de variation et identification.

Déterminer le sens de variation des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}^+$.

a) $f(x) = 5 \times 3^x$

Pour tout réel $x \geqslant 0$, $f(x) = k \times a^x$ avec $k = 5 > 0$ et $a = 3 > 1$: d'après le cours, f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$.

b) $g(t) = 4 \times 0{,}6^t$

Pour tout réel $t \geqslant 0$, $g(t) = k \times a^t$ avec $k = 4 > 0$ et $a = 0{,}6$, avec $0 < 0{,}6 < 1$: d'après le cours, g est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}^+$.

c) $h(x) = \left(\dfrac{5}{4}\right)^x$

Pour tout réel $x \geqslant 0$:

$$h(x) = \left(\frac{5}{4}\right)^x = 1 \times \left(\frac{5}{4}\right)^x$$

On a donc $k = 1 > 0$ et $a = \dfrac{5}{4}$, avec $\dfrac{5}{4} > 1$ car $5 > 4$: d'après le cours, h est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$.

d) $i(t) = 2 \times 1{,}5^t$

Pour tout réel $t \geqslant 0$, $i(t) = k \times a^t$ avec $k = 2 > 0$ et $a = 1{,}5 > 1$: d'après le cours, i est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$.

e) $j(y) = 10 \times 0{,}3^y$

Pour tout réel $y \geqslant 0$, $j(y) = k \times a^y$ avec $k = 10 > 0$ et $a = 0{,}3$, avec $0 < 0{,}3 < 1$: d'après le cours, j est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}^+$.

f) $l(x) = 7 \times \left(\dfrac{2}{3}\right)^x$

Pour tout réel $x \geqslant 0$, $l(x) = k \times a^x$ avec $k = 7 > 0$ et $a = \dfrac{2}{3}$, avec $0 < \dfrac{2}{3} < 1$ car $2 < 3$: d'après le cours, l est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice n° 8. ♠ ♠ On considère les fonctions f, g et h définies sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$f(x) = 2 \times 0{,}5^x \qquad g(x) = 2 \times 1{,}5^x \qquad h(x) = 0{,}5 \times 1{,}5^x$$

1. Calculer $f(0)$, $g(0)$ et $h(0)$.

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 \times 0{,}5^0 \\ &= 2 \times 1 \qquad (a^0 = 1) \\ &= \boxed{2} \end{aligned}$$

De même :

$$\begin{aligned} g(0) &= 2 \times 1{,}5^0 \\ &= 2 \times 1 \\ &= \boxed{2} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} h(0) &= 0{,}5 \times 1{,}5^0 \\ &= 0{,}5 \times 1 \\ &= \boxed{0{,}5} \end{aligned}$$

2. Déterminer le sens de variation de chaque fonction.

   Pour tout réel $x \geqslant 0$, les trois expressions sont de la forme $k \times a^x$ avec $k > 0$:

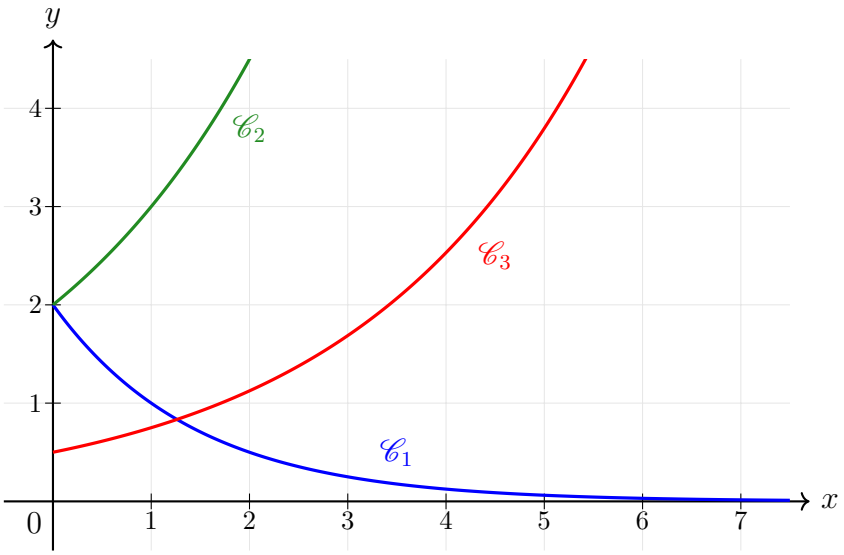
   - $f(x) = 2 \times 0{,}5^x$ avec $0 < 0{,}5 < 1$: f est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}^+$;
   - $g(x) = 2 \times 1{,}5^x$ avec $1{,}5 > 1$: g est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$;
   - $h(x) = 0{,}5 \times 1{,}5^x$ avec $1{,}5 > 1$: h est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$.

3. Associer chaque courbe représentée ci-dessous à la fonction qu'elle représente. Justifier.

   La courbe $\mathscr{C}_1$ descend : c'est la courbe de la seule fonction décroissante, f.

   Les courbes $\mathscr{C}_2$ et $\mathscr{C}_3$ montent : ce sont celles de g et de h. La courbe $\mathscr{C}_2$ passe par le point de coordonnées $(0\,;2)$, et la courbe $\mathscr{C}_3$ par le point de coordonnées $(0\,;0{,}5)$. Or, d'après la question 1, $g(0) = 2$ et $h(0) = 0{,}5$: $\mathscr{C}_2$ est la courbe de g, et $\mathscr{C}_3$ celle de h.

$f : \mathscr{C}_1$ $\quad$ $g : \mathscr{C}_2$ $\quad$ $h : \mathscr{C}_3$



Modélisation avec des fonctions exponentielles

Exercice n° 9. ♠ ♠ On sort un gâteau du four à une température de 180 °C. On le pose sur un plan de travail dans une pièce à 20 °C. On modélise la température du gâteau au bout de t minutes par la fonction :

$$T(t) = 160 \times 0{,}97^t + 20$$

1. Vérifier que $T(0) = 180$.

$$\begin{aligned} T(0) &= 160 \times 0{,}97^0 + 20 \\ &= 160 \times 1 + 20 \\ &= 160 + 20 \\ &= \boxed{180} \end{aligned}$$

   À sa sortie du four, le gâteau est bien à 180 °C.

2. Calculer la température du gâteau après 10 minutes. Arrondir au dixième.
   D'après l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} T(10) &= 160 \times 0{,}97^{10} + 20 \\ &\approx 137{,}99 \\ &\approx \boxed{138{,}0} \end{aligned}$$

   Après 10 minutes, la température du gâteau est d'environ 138,0 °C.

3. On considère que le gâteau est à bonne température pour être dégusté lorsque $T(t) \leqslant 40$. Déterminer au bout de combien de minutes (arrondir à l'entier) le gâteau sera à bonne température.
   D'après l'aide au calcul :

$$T(68) = 160 \times 0{,}97^{68} + 20 \approx 40{,}27 \qquad T(69) = 160 \times 0{,}97^{69} + 20 \approx 39{,}66$$

   Donc $T(68) > 40$ et $T(69) \leqslant 40$. Or, pour tout réel $t \geqslant 0$, $160 \times 0{,}97^t$ est de la forme $k \times a^t$ avec $k = 160 > 0$ et $0 < 0{,}97 < 1$: la fonction $t \mapsto 160 \times 0{,}97^t$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^+$, et ajouter 20 ne change pas son sens de variation. La fonction T est donc strictement décroissante : pour tout réel $t \geqslant 69$, $T(t) \leqslant 40$.

$$\boxed{t = 69}$$

   Le gâteau sera à bonne température au bout de 69 minutes.

4. Que représente la valeur 20 dans cette formule ? Vers quelle température le gâteau tend-il au bout d'un temps très long ?
   La valeur 20 est la température de la pièce. Lorsque t devient très grand, $0{,}97^t$ semble se rapprocher de 0 (car $0 < 0{,}97 < 1$) : $160 \times 0{,}97^t$ semble se rapprocher de 0, et $T(t)$ de 20.

   Au bout d'un temps très long, la température du gâteau se rapproche de celle de la pièce, 20 °C.

Aide au calcul :

$160 \times 0{,}97^{10} + 20 \approx 137{,}99$	$160 \times 0{,}97^{50} + 20 \approx 54{,}90$
$160 \times 0{,}97^{68} + 20 \approx 40{,}27$	$160 \times 0{,}97^{69} + 20 \approx 39{,}66$
$160 \times 0{,}03^{10} + 20 \approx 20{,}00$	$0{,}97 \times 160^{10} + 20 \approx 1{,}07 \times 10^{22}$
$160 \times 0{,}97^{76} + 20 \approx 35{,}96$	

Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠ Une ville comptait 50 000 habitants au 1er janvier 2020. On estime que sa population augmente de 3% par an.

Partie A – Modèle discret (suite géométrique)

On note u_n le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année $2020 + n$.

1. Justifier que la suite (u_n) est géométrique. Préciser u_0 et q.
   Augmenter de 3 % revient à multiplier par le coefficient multiplicateur :
   $$\begin{aligned} \text{CM} &= 1 + \frac{3}{100} \\ &= 1 + 0{,}03 \\ &= \boxed{1{,}03} \end{aligned}$$
   Chaque année, le nombre d'habitants est multiplié par 1,03 : la suite (u_n) est donc **géométrique**, de premier terme $u_0 = 50\,000$ et de raison $q = 1{,}03$.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
   Pour tout entier naturel n :
   $$\begin{aligned} u_n &= u_0 \times q^n \\ &= \boxed{50\,000 \times 1{,}03^n} \end{aligned}$$
3. Calculer le nombre d'habitants prévu au 1er janvier 2025. Arrondir à l'unité.
   Le 1er janvier 2025 correspond à :
   $$n = 2025 - 2020 = 5$$
   D'après l'aide au calcul :
   $$\begin{aligned} u_5 &= 50\,000 \times 1{,}03^5 \\ &\approx \boxed{57\,964} \end{aligned}$$
   Au 1er janvier 2025, la ville devrait compter environ 57 964 habitants.

Partie B – Modèle continu (fonction exponentielle)

On modélise à présent la population par la fonction P définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$P(t) = 50\,000 \times 1{,}03^t$$

où t est le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier 2020 (avec t réel positif).

4. Calculer $P(0)$ et $P(5)$. Comparer avec les résultats de la partie A.
   $$\begin{aligned} P(0) &= 50\,000 \times 1{,}03^0 \\ &= 50\,000 \times 1 \\ &= \boxed{50\,000} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} P(5) &= 50\,000 \times 1{,}03^5 \\ &\approx \boxed{57\,964} \end{aligned}$$
   On retrouve les résultats de la partie A : $P(0) = u_0$ et $P(5) = u_5$. C'est normal : lorsque t est un entier naturel, $P(t) = u_t$.

5. La fonction P est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.

   Pour tout réel $t \geqslant 0$, $P(t) = k \times a^t$ avec $k = 50\,000 > 0$ et $a = 1{,}03 > 1$: d'après le cours, P est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$.

6. Calculer $P(2{,}5)$. Arrondir à l'unité. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

   D'après l'aide au calcul :

$$P(2{,}5) = 50\,000 \times 1{,}03^{2{,}5}$$
$$\approx \boxed{53\,842}$$

   $t = 2{,}5$ correspond à 2 ans et demi après le 1er janvier 2020, c'est-à-dire au 1er juillet 2022 : la ville compterait alors environ 53 842 habitants.

7. Calculer $P(7{,}25)$. Arrondir à l'unité. Interpréter ce résultat.

   D'après l'aide au calcul :

$$P(7{,}25) = 50\,000 \times 1{,}03^{7{,}25}$$
$$\approx \boxed{61\,873}$$

   Une année compte 12 mois, et

$$0{,}25 \times 12 = 3$$

   $t = 7{,}25$ correspond donc à 7 ans et 3 mois après le 1er janvier 2020, c'est-à-dire au 1er avril 2027 : la ville compterait alors environ 61 873 habitants.

8. Quel est l'intérêt du modèle continu par rapport au modèle discret de la partie A ?

   Le modèle continu permet d'estimer la population à n'importe quelle date (par exemple au milieu d'une année), alors que le modèle discret ne la donne qu'au 1er janvier de chaque année.

9. Déterminer au bout de combien d'années la population dépassera 70 000 habitants. Arrondir à l'année.

   D'après l'aide au calcul :

$$P(11) = 50\,000 \times 1{,}03^{11} \qquad P(12) = 50\,000 \times 1{,}03^{12}$$
$$\approx 69\,212 \qquad \approx 71\,288$$

   Donc $P(11) < 70\,000 < P(12)$. Or, d'après la question 5, P est strictement croissante : la population dépasse 70 000 habitants entre la 11e et la 12e année.

$$\boxed{12 \text{ ans}}$$

   Au bout de 12 ans, c'est-à-dire au 1er janvier 2032, la population aura dépassé 70 000 habitants.

Aide au calcul :

$50\,000 \times 1{,}03^5 \approx 57\,964$	$50\,000 \times 1{,}03^{2{,}5} \approx 53\,842$
$50\,000 \times 1{,}03^{7{,}25} \approx 61\,873$	$50\,000 \times 1{,}03^{7{,}5} \approx 62\,057$
$50\,000 \times 1{,}03^{11} \approx 69\,212$	$50\,000 \times 1{,}03^{12} \approx 71\,288$
$50\,000 \times 0{,}97^{2{,}5} \approx 46\,314$	$1{,}03 \times 50\,000^{7{,}25} \approx 5{,}96 \times 10^{34}$

Propriétés algébriques des fonctions exponentielles

Exercice n° 11. ♠ Simplifier les expressions suivantes. Donner le résultat sous la forme a^b avec a et b des réels.

a) $5^3 \times 5^{2,5}$

$$5^3 \times 5^{2,5} = 5^{3+2,5} \quad (a^x \times a^y = a^{x+y}) = \boxed{5^{5,5}}$$

b) $\dfrac{7^{4,2}}{7^{1,2}}$

$$\frac{7^{4,2}}{7^{1,2}} = 7^{4,2-1,2} \quad \left(\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}\right) = \boxed{7^3}$$

c) $\left(3^{0,4}\right)^5$

$$\left(3^{0,4}\right)^5 = 3^{0,4\times 5} \quad ((a^x)^y = a^{x\times y}) = \boxed{3^2}$$

d) $0,7^{2,1} \times 0,7^{3,9}$

$$0,7^{2,1} \times 0,7^{3,9} = 0,7^{2,1+3,9} = \boxed{0,7^6}$$

e) $\dfrac{4^{6,3}}{4^{6,1}}$

$$\frac{4^{6,3}}{4^{6,1}} = 4^{6,3-6,1} = \boxed{4^{0,2}}$$

f) $2^{4,5} \times \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} 2^{4,5} \times \sqrt{2} & \\ &= 2^{4,5} \times 2^{0,5} \quad \sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}} = a^{0,5} \\ &= 2^{4,5+0,5} \\ &= \boxed{2^5} \end{aligned}$$

g) $\dfrac{6^3 \times 6^{0,5}}{6^{1,5}}$

$$\begin{aligned} \frac{6^3 \times 6^{0,5}}{6^{1,5}} &= \frac{6^{3+0,5}}{6^{1,5}} \\ &= \frac{6^{3,5}}{6^{1,5}} \\ &= 6^{3,5-1,5} \\ &= \boxed{6^2} \end{aligned}$$

h) $(10^{0,3})^{10}$

$$\begin{aligned} \left(10^{0,3}\right)^{10} &= 10^{0,3\times 10} \\ &= \boxed{10^3} \end{aligned}$$

i) $\dfrac{1}{3^{2,4}}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{3^{2,4}} & \\ &= \boxed{3^{-2,4}} \quad \frac{1}{a^x} = a^{-x} \end{aligned}$$

Exercice n° 12. ♠ ♠ Écrire chaque expression sous la forme $k \times a^x$ où k est un réel et $a > 0$.

a) $\dfrac{8 \times 3^x}{2}$

$$\begin{aligned} \frac{8 \times 3^x}{2} & \\ &= \frac{8}{2} \times 3^x \quad \frac{a \times b}{c} = \frac{a}{c} \times b \\ &= \boxed{4 \times 3^x} \end{aligned}$$

b) $5 \times 2^x \times 2^3$

$$\begin{aligned} 5 \times 2^x \times 2^3 &= 5 \times 2^3 \times 2^x \\ &= 5 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2^x \\ &= 5 \times 8 \times 2^x \\ &= \boxed{40 \times 2^x} \end{aligned}$$

c) $\dfrac{6^x}{3^x}$

$$\begin{aligned} &\frac{6^x}{3^x} \\ &= \left(\frac{6}{3}\right)^x \qquad \frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x \\ &= 2^x \\ &= \boxed{1 \times 2^x} \end{aligned}$$

d) $\dfrac{10 \times 4^x}{4^2}$

$$\begin{aligned} &\frac{10 \times 4^x}{4^2} \\ &= \frac{10}{4^2} \times 4^x \\ &= \frac{10}{16} \times 4^x \\ &= \frac{2 \times 5}{2 \times 8} \times 4^x \qquad \text{on simplifie par 2} \\ &= \boxed{\frac{5}{8} \times 4^x} \end{aligned}$$

e) $3^x \times 5^x$

$$\begin{aligned} &3^x \times 5^x \\ &= (3 \times 5)^x \qquad a^x \times b^x = (a \times b)^x \\ &= 15^x \\ &= \boxed{1 \times 15^x} \end{aligned}$$

f) $\dfrac{7^{x+2}}{7^2}$

$$\frac{7^{x+2}}{7^2} = 7^{x+2-2}$$
$$= 7^x$$
$$= \boxed{1 \times 7^x}$$

Racine n-ième d'un réel positif

Exercice n° 13. ♠ Résoudre les équations suivantes dans $[0\,;+\infty[$.

a) $x^5 = 32$

D'après le cours, l'équation $x^5 = 32$ admet une unique solution positive :

$$x = 32^{\frac{1}{5}}$$
$$= \left(2^5\right)^{\frac{1}{5}} \quad \text{(} 32 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 \text{)}$$
$$= 2^{5\times\frac{1}{5}}$$
$$= 2^1$$
$$= 2$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

b) $x^3 = 27$

D'après le cours, l'équation $x^3 = 27$ admet une unique solution positive :

$$x = 27^{\frac{1}{3}}$$
$$= \left(3^3\right)^{\frac{1}{3}} \quad \text{(} 27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3 \text{)}$$
$$= 3^{3\times\frac{1}{3}}$$
$$= 3^1$$
$$= 3$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

c) $x^4 = 16$

D'après le cours, l'équation $x^4 = 16$ admet une unique solution positive :

$$\begin{aligned} x &= 16^{\frac{1}{4}} \\ &= \left(2^4\right)^{\frac{1}{4}} \qquad 16 = 2\times 2\times 2\times 2 = 2^4 \\ &= 2^{4\times\frac{1}{4}} \\ &= 2^1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

Exercice n° 14. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes dans $[0\,;+\infty[$. Donner le résultat exact, puis une valeur approchée au centième si nécessaire.

a) $3x^5 - 96 = 0$

Pour tout réel $x \geqslant 0$:

$$\begin{aligned} & 3x^5 - 96 = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & 3x^5 = 0+96 \\ \Leftrightarrow \quad & 3x^5 = 96 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{3x^5}{3} = \frac{96}{3} \\ \Leftrightarrow \quad & x^5 = 32 \\ \Leftrightarrow \quad & x = 32^{\frac{1}{5}} \qquad \text{l'unique solution positive de } x^n = c \text{ est } c^{\frac{1}{n}} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \left(2^5\right)^{\frac{1}{5}} \\ \Leftrightarrow \quad & x = 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

b) $2x^3 + 10 = 64$

Pour tout réel $x \geqslant 0$:

$$\begin{aligned} & 2x^3 + 10 = 64 \\ \Leftrightarrow \quad & 2x^3 = 64 - 10 \\ \Leftrightarrow \quad & 2x^3 = 54 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{2x^3}{2} = \frac{54}{2} \\ \Leftrightarrow \quad & x^3 = 27 \\ \Leftrightarrow \quad & x = 27^{\frac{1}{3}} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \left(3^3\right)^{\frac{1}{3}} \\ \Leftrightarrow \quad & x = 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

c) $\dfrac{x^4}{4} = 4$

Pour tout réel $x \geqslant 0$:

$$\begin{aligned} & \frac{x^4}{4} = 4 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{x^4}{4} \times 4 = 4 \times 4 \\ \Leftrightarrow \quad & x^4 = 16 \\ \Leftrightarrow \quad & x = 16^{\frac{1}{4}} \\ \Leftrightarrow \quad & x = \left(2^4\right)^{\frac{1}{4}} \\ \Leftrightarrow \quad & x = 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

d) $5x^6 = 50$

Pour tout réel $x \geqslant 0$:

$$5x^6 = 50$$

$$\Leftrightarrow \frac{5x^6}{5} = \frac{50}{5}$$

$$\Leftrightarrow x^6 = 10$$

$$\Leftrightarrow x = 10^{\frac{1}{6}}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{10^{\frac{1}{6}}\right\}}$$

D'après l'aide au calcul :

$$10^{\frac{1}{6}} \approx \boxed{1{,}47}$$

e) $4x^3 - 1 = 107$

Pour tout réel $x \geqslant 0$:

$$4x^3 - 1 = 107$$

$$\Leftrightarrow 4x^3 = 107+1$$

$$\Leftrightarrow 4x^3 = 108$$

$$\Leftrightarrow \frac{4x^3}{4} = \frac{108}{4}$$

$$\Leftrightarrow x^3 = 27$$

$$\Leftrightarrow x = 27^{\frac{1}{3}}$$

$$\Leftrightarrow x = \left(3^3\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\Leftrightarrow x = 3$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

$f)$ $\dfrac{x^5+7}{3}=3$

Pour tout réel $x \geqslant 0$:

$$\frac{x^5+7}{3}=3$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^5+7}{3}\times 3 = 3\times 3$$

$$\Leftrightarrow x^5+7=9$$

$$\Leftrightarrow x^5=9-7$$

$$\Leftrightarrow x^5=2$$

$$\Leftrightarrow x=2^{\frac{1}{5}}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{2^{\frac{1}{5}}\right\}}$$

À la calculatrice :

$$2^{\frac{1}{5}} \approx \boxed{1{,}15}$$

$g)$ $10-2x^4=-12$

Pour tout réel $x \geqslant 0$:

$$10-2x^4=-12$$

$$\Leftrightarrow -2x^4=-12-10$$

$$\Leftrightarrow -2x^4=-22$$

$$\Leftrightarrow \frac{-2x^4}{-2}=\frac{-22}{-2}$$

$$\Leftrightarrow x^4=\frac{-22}{-2}$$

$\frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}$

$$\Leftrightarrow x^4=\frac{22}{2}$$

$$\Leftrightarrow x^4=11$$

$$\Leftrightarrow x=11^{\frac{1}{4}}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{11^{\frac{1}{4}}\right\}}$$

D'après l'aide au calcul :

$$11^{\frac{1}{4}} \approx \boxed{1{,}82}$$

h) $\dfrac{3x^6+1}{4} = 7$

Pour tout réel $x \geqslant 0$:

$$\begin{aligned}
&\frac{3x^6+1}{4} = 7 \\
\Leftrightarrow\ &\frac{3x^6+1}{4} \times 4 = 7 \times 4 \\
\Leftrightarrow\ &3x^6+1 = 28 \\
\Leftrightarrow\ &3x^6 = 28-1 \\
\Leftrightarrow\ &3x^6 = 27 \\
\Leftrightarrow\ &\frac{3x^6}{3} = \frac{27}{3} \\
\Leftrightarrow\ &x^6 = 9 \\
\Leftrightarrow\ &x = 9^{\frac{1}{6}}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{9^{\frac{1}{6}}\right\}}$$

D'après l'aide au calcul :

$$9^{\frac{1}{6}} \approx \boxed{1{,}44}$$

Aide au calcul : $10^{\frac{1}{6}} \approx 1{,}47$; $9^{\frac{1}{6}} \approx 1{,}44$; $11^{\frac{1}{4}} \approx 1{,}82$

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Simplifier les expressions suivantes. *Indication : on pourra écrire les nombres sous la forme de puissances n-ième d'un entier.*

a) $8^{\frac{1}{3}}$

$$\begin{aligned}
&8^{\frac{1}{3}} \\
&= \left(2^3\right)^{\frac{1}{3}} \qquad 8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3 \\
&= 2^{3 \times \frac{1}{3}} \\
&= 2^1 \\
&= \boxed{2}
\end{aligned}$$

b) $81^{\frac{1}{4}}$

$$81^{\frac{1}{4}}$$

$81 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$

$$= \left(3^4\right)^{\frac{1}{4}}$$

$$= 3^{4\times\frac{1}{4}}$$

$$= 3^1$$

$$= \boxed{3}$$

c) $32^{\frac{1}{5}}$

$$32^{\frac{1}{5}}$$

$$= \left(2^5\right)^{\frac{1}{5}}$$

$$= 2^{5\times\frac{1}{5}}$$

$$= 2^1$$

$$= \boxed{2}$$

d) $\left(7^{\frac{1}{3}}\right)^6$

$$\left(7^{\frac{1}{3}}\right)^6$$

$$= 7^{\frac{1}{3}\times 6}$$

$$= 7^{\frac{6}{3}}$$

$$= 7^2$$

$$= \boxed{49}$$

$e)$ $(16^3)^{\frac{1}{4}}$

$$\begin{aligned}
&\left(16^3\right)^{\frac{1}{4}} \\
&= \left(\left(2^4\right)^3\right)^{\frac{1}{4}} \qquad 16 = 2\times 2\times 2\times 2 = 2^4 \\
&= \left(2^{4\times 3}\right)^{\frac{1}{4}} \\
&= \left(2^{12}\right)^{\frac{1}{4}} \\
&= 2^{12\times\frac{1}{4}} \\
&= 2^{\frac{12}{4}} \\
&= 2^3 \\
&= \boxed{8}
\end{aligned}$$

$f)$ $64^{\frac{1}{6}}$

$$\begin{aligned}
&64^{\frac{1}{6}} \\
&= \left(2^6\right)^{\frac{1}{6}} \qquad 64 = 2^6 \\
&= 2^{6\times\frac{1}{6}} \\
&= 2^1 \\
&= \boxed{2}
\end{aligned}$$

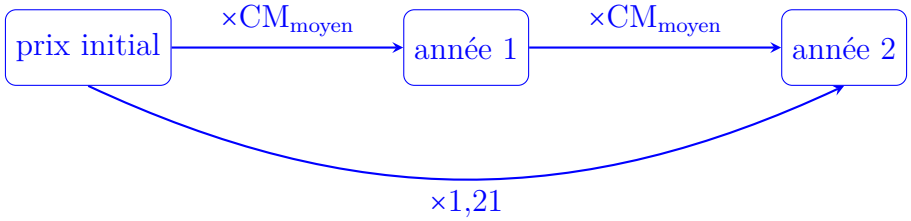
Taux d'évolution moyen

Exercice n° 16. ♠ ♠ Déterminer le taux d'évolution moyen dans chacune des situations suivantes.

1. Le prix d'un article augmente de 21% en 2 ans. Quel est le taux d'évolution annuel moyen ?

Augmenter de 21 % revient à multiplier par le coefficient multiplicateur global :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{global}} &= 1 + \frac{21}{100} \\ &= 1 + 0{,}21 \\ &= 1{,}21 \end{aligned}$$



L'évolution se fait en $n = 2$ étapes. D'après le cours et l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{global}}^{\frac{1}{n}} \\ &= 1{,}21^{\frac{1}{2}} \\ &= 1{,}1 \end{aligned}$$

Donc :

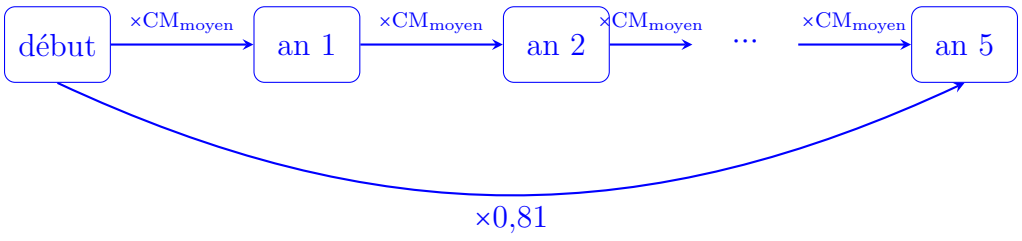
$$\begin{aligned} t_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{moyen}} - 1 \\ &= 1{,}1 - 1 \\ &= 0{,}1 \\ &= \frac{10}{100} \\ &= \boxed{10\,\%} \end{aligned}$$

Le prix de l'article a augmenté en moyenne de 10 % par an.

2. La population d'une espèce animale a diminué de 19% en 5 ans. Quel est le taux d'évolution annuel moyen ? Arrondir au centième de pourcentage.

Diminuer de 19 % revient à multiplier par le coefficient multiplicateur global :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{global}} &= 1 - \frac{19}{100} \\ &= 1 - 0{,}19 \\ &= 0{,}81 \end{aligned}$$



L'évolution se fait en $n = 5$ étapes. D'après le cours et l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{global}}^{\frac{1}{n}} \\ &= 0{,}81^{\frac{1}{5}} \\ &\approx 0{,}958\,7 \end{aligned}$$

Donc :

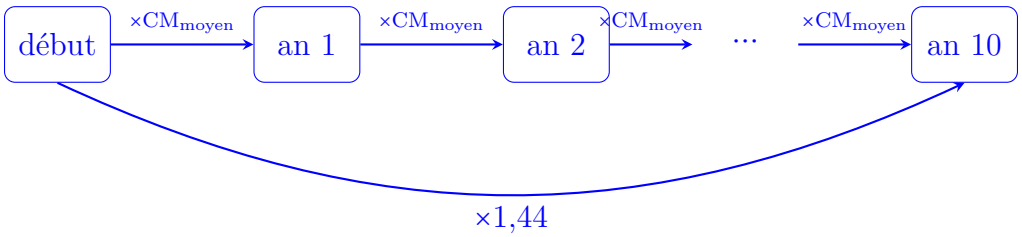
$$\begin{aligned} t_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{moyen}} - 1 \\ &\approx 0{,}958\,7 - 1 \\ &= -0{,}041\,3 \\ &= \boxed{-4{,}13\,\%} \end{aligned}$$

La population a diminué en moyenne d'environ 4,13 % par an.

3. Un appartement a pris 44% de valeur en 10 ans. Quel est le taux d'augmentation annuel moyen ? Arrondir au centième de pourcentage.

Augmenter de 44 % revient à multiplier par le coefficient multiplicateur global :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{global}} &= 1 + \frac{44}{100} \\ &= 1 + 0{,}44 \\ &= 1{,}44 \end{aligned}$$



L'évolution se fait en $n = 10$ étapes. D'après le cours et l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{global}}^{\frac{1}{n}} \\ &= 1{,}44^{\frac{1}{10}} \\ &\approx 1{,}037\,2 \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} t_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{moyen}} - 1 \\ &\approx 1{,}037\,2 - 1 \\ &= 0{,}037\,2 \\ &= \boxed{3{,}72\,\%} \end{aligned}$$

L'appartement a pris en moyenne environ 3,72 % de valeur par an.

Aide au calcul :

$1{,}21^{\frac{1}{2}} = 1{,}1$; $0{,}81^{\frac{1}{5}} \approx 0{,}958\,7$; $1{,}44^{\frac{1}{10}} \approx 1{,}037\,2$

$1{,}44^{\frac{1}{2}} = 1{,}2$; $0{,}81^{\frac{1}{10}} \approx 0{,}979\,2$; $1{,}21^{\frac{1}{5}} \approx 1{,}038\,8$; $0{,}19^{\frac{1}{5}} \approx 0{,}724\,8$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Le prix d'un bien passe de 200 € à 350 € en 6 ans.

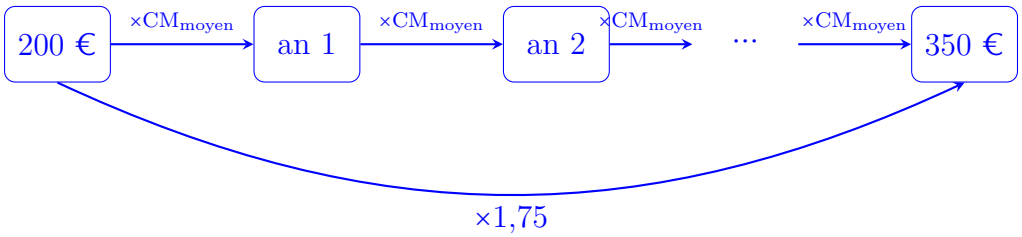
1. Calculer le taux d'évolution global du prix sur les 6 ans.
   D'après le cours, avec la valeur initiale $V_I = 200$ et la valeur finale $V_F = 350$:

$$\begin{aligned} t_{\text{global}} &= \frac{V_F - V_I}{V_I} \\ &= \frac{350 - 200}{200} \\ &= \frac{150}{200} \\ &= \frac{2 \times 75}{2 \times 100} \quad \text{(on simplifie par 2)} \\ &= \frac{75}{100} \\ &= \boxed{75\,\%} \end{aligned}$$

   Le prix du bien a augmenté de 75 % en 6 ans.
2. En déduire le coefficient multiplicateur global.

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{global}} &= 1 + t_{\text{global}} \\ &= 1 + 0{,}75 \\ &= \boxed{1{,}75} \end{aligned}$$

3. Déterminer le coefficient multiplicateur annuel moyen. Arrondir au dix-millième.



   L'évolution se fait en $n = 6$ étapes. D'après le cours et l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{global}}^{\frac{1}{n}} \\ &= 1{,}75^{\frac{1}{6}} \\ &\approx \boxed{1{,}097\,8} \end{aligned}$$

4. En déduire le taux d'évolution annuel moyen. Arrondir au centième de pourcentage.

$$\begin{aligned} t_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{moyen}} - 1 \\ &\approx 1{,}097\,8 - 1 \\ &= 0{,}097\,8 \\ &= \boxed{9{,}78\,\%} \end{aligned}$$

Le prix a augmenté en moyenne d'environ 9,78 % par an.

5. Comparer ce taux moyen avec le taux qu'on obtiendrait en divisant le taux global par 6. Conclure.
D'après l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} \frac{0{,}75}{6} &= 0{,}125 \\ &= \frac{12{,}5}{100} \\ &= 12{,}5\,\% \end{aligned}$$

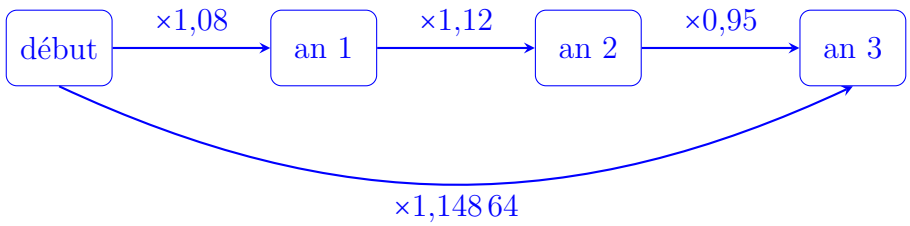
Or $12{,}5\,\% \neq 9{,}78\,\%$: le taux moyen n'est pas le taux global divisé par le nombre d'années. Les évolutions successives se composent en multipliant les coefficients multiplicateurs, et non en additionnant les taux.

Aide au calcul : $1{,}75^{\frac{1}{6}} \approx 1{,}097\,8$; $1{,}75^{\frac{1}{3}} \approx 1{,}205\,0$; $0{,}75^{\frac{1}{6}} \approx 0{,}952\,7$; $\dfrac{0{,}75}{6} = 0{,}125$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Un investisseur place un capital. La première année, le capital augmente de 8%. La deuxième année, il augmente de 12%. La troisième année, il diminue de 5%.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global sur les trois ans.
Augmenter de 8 %, augmenter de 12 %, puis diminuer de 5 % revient à multiplier par :

$$\begin{aligned} \text{CM}_1 &= 1 + \frac{8}{100} \\ &= 1{,}08 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \text{CM}_2 &= 1 + \frac{12}{100} \\ &= 1{,}12 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \text{CM}_3 &= 1 - \frac{5}{100} \\ &= 0{,}95 \end{aligned}$$



Le coefficient multiplicateur global est le produit des trois coefficients ; d'après l'aide au calcul :

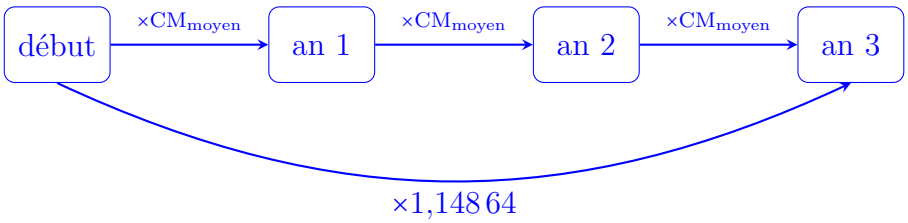
$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{global}} &= \text{CM}_1 \times \text{CM}_2 \times \text{CM}_3 \\ &= 1{,}08 \times 1{,}12 \times 0{,}95 \\ &= \boxed{1{,}148\,64} \end{aligned}$$

2. En déduire le taux d'évolution global. Arrondir au centième de pourcentage.

$$\begin{aligned} t_{\text{global}} &= \text{CM}_{\text{global}} - 1 \\ &= 1{,}148\,64 - 1 \\ &= 0{,}148\,64 \\ &\approx \boxed{14{,}86\,\%} \end{aligned}$$

Le capital a augmenté d'environ 14,86 % en trois ans.

3. Déterminer le taux d'évolution annuel moyen sur ces trois années. Arrondir au centième de pourcentage.



L'évolution se fait en $n = 3$ étapes. D'après le cours et l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{global}}^{\frac{1}{n}} \\ &= 1{,}148\,64^{\frac{1}{3}} \\ &\approx 1{,}047\,3 \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} t_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{moyen}} - 1 \\ &\approx 1{,}047\,3 - 1 \\ &= 0{,}047\,3 \\ &= \boxed{4{,}73\,\%} \end{aligned}$$

Le capital a augmenté en moyenne d'environ 4,73 % par an. Attention : la moyenne des trois taux ne donne pas ce taux moyen. D'après l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} \frac{0{,}08 + 0{,}12 - 0{,}05}{3} &= 0{,}05 \\ &= 5\,\% \end{aligned}$$

et $5\,\% \neq 4{,}73\,\%$.

Aide au calcul :

$1{,}08 \times 1{,}12 \times 0{,}95 = 1{,}148\,64$ $\qquad$ $1{,}148\,64^{\frac{1}{3}} \approx 1{,}047\,3$

$1{,}08 \times 1{,}12 \times 1{,}05 = 1{,}270\,08$ $\qquad$ $1{,}15^{\frac{1}{3}} \approx 1{,}047\,6$ $\qquad$ $\dfrac{0{,}08 + 0{,}12 - 0{,}05}{3} = 0{,}05$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

1. « Si un prix augmente de 50% en 10 ans, alors il augmente de 5% par an en moyenne. »
Augmenter de 50 % revient à multiplier par le coefficient multiplicateur global :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{global}} &= 1 + \frac{50}{100} \\ &= 1 + 0{,}5 \\ &= 1{,}5 \end{aligned}$$

L'évolution se fait en $n = 10$ étapes. D'après le cours et l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{global}}^{\frac{1}{n}} \\ &= 1{,}5^{\frac{1}{10}} \\ &\approx 1{,}041\,4 \end{aligned}$$

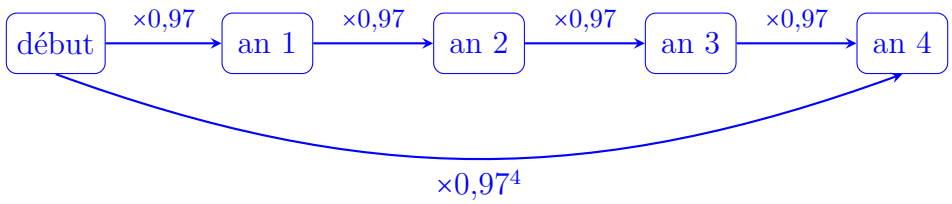
Donc :

$$\begin{aligned} t_{\text{moyen}} &= \text{CM}_{\text{moyen}} - 1 \\ &\approx 1{,}041\,4 - 1 \\ &= 0{,}041\,4 \\ &= \boxed{4{,}14\,\%} \end{aligned}$$

Le prix augmente en moyenne d'environ 4,14 % par an, et non de 5 % : on ne divise pas le taux global par le nombre d'années. L'affirmation est donc **fausse**.

2. « Si le taux d'évolution annuel moyen est de −3%, alors au bout de 4 ans le coefficient multiplicateur global est $0{,}97^4$. »
Un taux d'évolution de −3 % correspond au coefficient multiplicateur :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{moyen}} &= 1 - \frac{3}{100} \\ &= 1 - 0{,}03 \\ &= 0{,}97 \end{aligned}$$

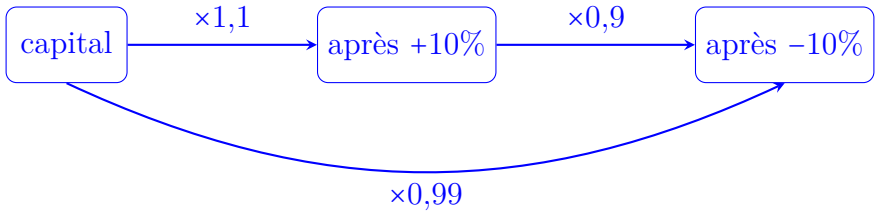


Sur 4 ans, on multiplie quatre fois par 0,97 :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{global}} &= 0{,}97 \times 0{,}97 \times 0{,}97 \times 0{,}97 \\ &= \boxed{0{,}97^4} \end{aligned}$$

L'affirmation est donc **vraie**.

3. « Un capital qui augmente de 10% puis diminue de 10% retrouve sa valeur initiale. »
Augmenter de 10 % revient à multiplier par 1,1, et diminuer de 10 % à multiplier par 0,9.



D'après l'aide au calcul :

$$\begin{aligned} \text{CM}_{\text{global}} &= 1{,}1 \times 0{,}9 \\ &= \boxed{0{,}99} \end{aligned}$$

Or $0{,}99 \neq 1$: le capital ne retrouve pas sa valeur initiale. Son taux d'évolution global est :

$$\begin{aligned} t_{\text{global}} &= \text{CM}_{\text{global}} - 1 \\ &= 0{,}99 - 1 \\ &= -0{,}01 \\ &= -1\,\% \end{aligned}$$

Le capital a en fait diminué de 1 %. L'affirmation est donc **fausse**.

Aide au calcul : $1{,}5^{\frac{1}{10}} \approx 1{,}041\,4$; $0{,}97^4 \approx 0{,}885\,3$; $1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$